Pistes et idées

PAC de fenêtre réversible au propane : échangeurs imprimés en 3D

Mis à jour le 11/11/2026. Compagnon de docs/resultats_cfd.pdf (résultats CFD).
Détail et sources : docs/biomimetisme.md et docs/plan_formes_simples.md (section 10).

Le constat qui oriente tout

La charge de propane (152 g au plus, dont environ 95 g déjà pris par l'huile du compresseur, le carter et la ligne liquide) se joue d'abord sur la LONGUEUR de tube, puis sur le DIAMÈTRE INTÉRIEUR. En tubes nus à 1 m/s, il faut environ 450 m de tube et la limite est dépassée à tous les diamètres. Il faut donc à la fois des canaux fins et des tubes courts : les ailettes (étape 3) deviennent le chemin critique.
Ce document rassemble les idées notées en chemin, avec leur état : estimation, simple idée, ou à valider par calcul ou par essai.

Sommaire

Piste	Où	État	Page
Équation de conception (charge en une ligne)	outil de tri	estimation	p. 2
Charge selon le diamètre intérieur et les circuits	côté propane	estimation	p. 3
Théorie constructale (Bejan)	méthode	cadre	p. 4
Écart optimal entre ailettes ≈ 1,6 mm	étape 3	formule	p. 4
Collecteurs en arbre de Murray	collecteurs	estimation	p. 5
Distributeur imprimé à orifices calibrés	étape 4	idée	p. 6
Huit formes bio-inspirées	étapes 3 à 5	idées sourcées	p. 7 et 8
Ventilateurs : disque devant l'axial, anneau autour du centrifuge	ventilateurs	idée	p. 9
Tubes parallèles à l'air	en attente	à valider en CFD 3D	p. 10
Ailettes plates : premier maillage 3D	étape 3	prêt (calcul à lancer)	p. 11
Trouver la forme mathématiquement	étape 4	méthode	p. 12

Équation de conception : la charge en une ligne

Pour transférer Q avec un écart moyen ΔT, il faut une conductance UA = Q / ΔT. En écrivant la charge par mètre de tube divisée par la conductance par mètre de tube, on obtient une formule qui montre tous les leviers.

$$\text{charge} = (Q / \Delta T) \times \bar{\rho} \times A_{int} / (h \times \eta \times P_{air})$$

Les leviers

Terme	Sens	Comment le réduire
Q / ΔT	conductance demandée	ΔT plus grand (mais le COP baisse)
$\bar{\rho}$	masse volumique moyenne du propane	condenseur : c'est lui qui porte la charge
A_int	section intérieure du canal	canal plus fin (Di^2) ou plusieurs petits canaux
h × η	échange côté air × rendement d'ailette	forme du tube, vitesse de l'air
P_air	surface côté air par mètre de tube	ailettes, TPMS

Vérification sur notre cas

Tube rond de référence (Di 4 mm, h = 62 W/m²K, sans ailettes) : environ 1,7 g de propane par W/K au condenseur. Le condenseur demande environ 320 W/K, d'où environ 550 g ; le calcul détaillé de la page suivante trouve 618 g. La formule tient. Le budget est d'environ 45 g pour le condenseur, soit environ 12 fois moins. Par exemple : canal de 4 à 2 mm (× 4) et ailettes avec un rendement réaliste (× 3 environ). Aucun levier seul ne suffit.

Les bornes théoriques

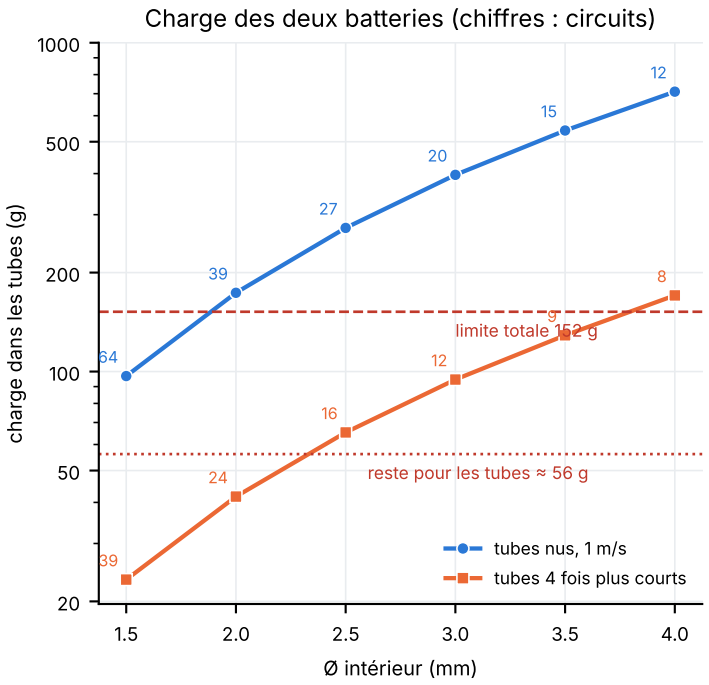
- Écart optimal entre ailettes (Bejan et Sciubba) : D_opt ≈ 2,7 × L × Be^(-1/4). Profondeur 41,6 mm, perte de charge ≈ 5 Pa → D_opt ≈ 1,6 mm, l'écart du maillage préparé pour l'étape 3.
- Analogie de Reynolds : en laminaire, le rapport chaleur / frottement (j/f) a un plafond ; les plaques parallèles en sont proches. Il borne ce qu'on peut encore gagner sur le compromis chaleur / ventilation.

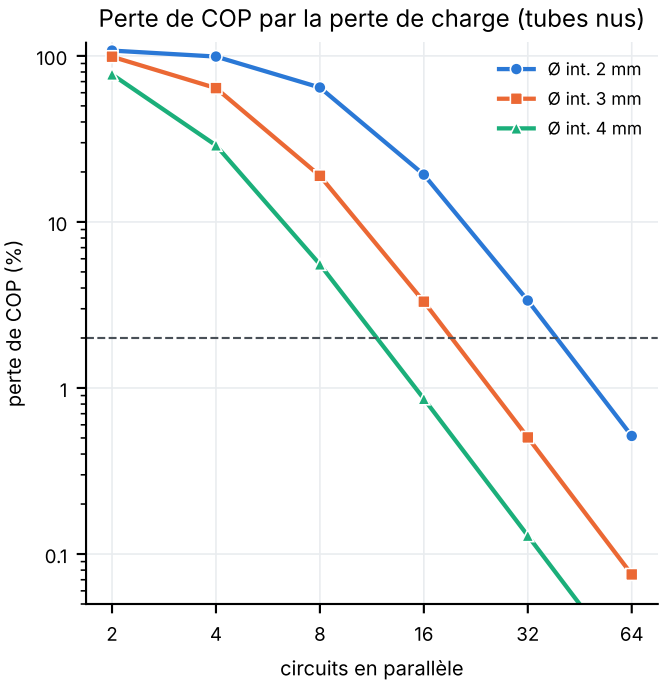
Usage proposé

- Classer toutes nos configurations par grammes de propane par W/K, à P vent / Q donné.
- Servir de fonction objectif rapide pour l'optimisation de l'étape 4.

Côté propane : diamètre intérieur des tubes (estimation)

Tube de Ø extérieur 6 mm (côté air inchangé) ; le canal intérieur rétrécit quand la paroi s'épaissit. Climatisation nominale : évaporation 10 °C, condensation 46 °C, 2,3 kW de froid. Longueur de tube tirée de la CFD (tubes nus, 4 rangs, 1 m/s) : 144 m à l'évaporateur, 307 m au condenseur. Pour chaque diamètre : le nombre minimal de circuits en parallèle pour perdre au plus 2 % de COP par la perte de charge du propane.





Résultats (perte de COP ≤ 2 %)

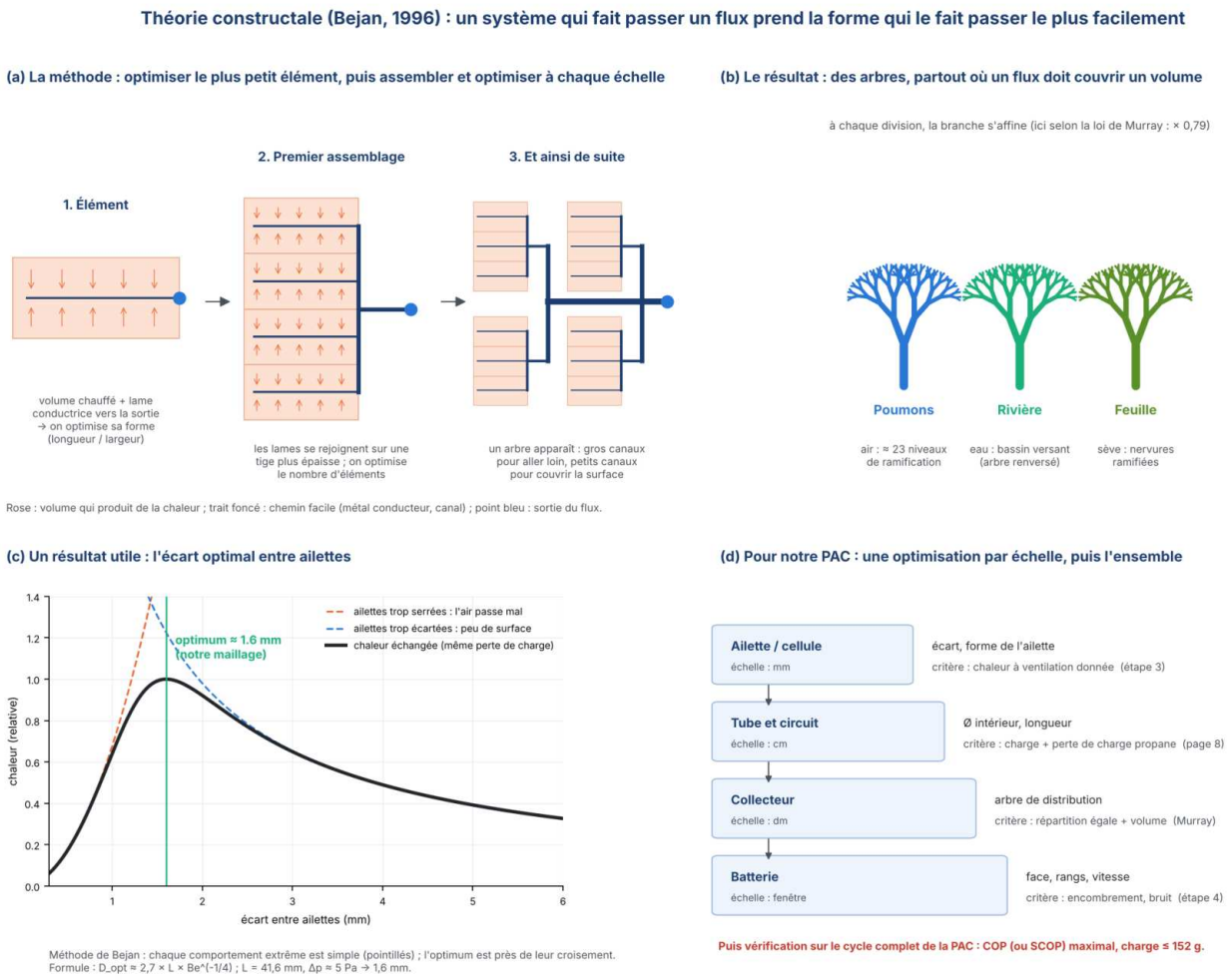
Longueur	Ø int. (mm)	Paroi (mm)	Circuits	Circuit cond. (m)	Évap. (g)	Cond. (g)	Tubes (g)	Total (g)
Tubes nus, 1 m/s	1.5	2.25	64	4.8	12	85	97	193
Tubes nus, 1 m/s	2.0	2.00	39	7.9	22	151	174	269
Tubes nus, 1 m/s	2.5	1.75	27	11.4	35	238	273	369
Tubes nus, 1 m/s	3.0	1.50	20	15.4	51	345	396	492
Tubes nus, 1 m/s	3.5	1.25	15	20.5	70	471	541	637
Tubes nus, 1 m/s	4.0	1.00	12	25.6	92	618	710	806
4 fois plus courts	1.5	2.25	39	2.0	3	20	23	119
4 fois plus courts	2.0	2.00	24	3.2	5	36	42	138
4 fois plus courts	2.5	1.75	16	4.8	8	57	65	161
4 fois plus courts	3.0	1.50	12	6.4	12	83	95	190
4 fois plus courts	3.5	1.25	9	8.5	16	113	129	225
4 fois plus courts	4.0	1.00	8	9.6	22	149	170	266

Total : tubes + reste du circuit (96 g selon les volumes du simulateur : huile du compresseur, carter, ligne liquide). Collecteurs et distributeurs non comptés. Charge : fraction de vide de Rouhani-Axelsson ; perte de charge : Müller-Steinhagen et Heck ; COP : sensibilité de Carnot (≈ 3 % par K perdu) ; au-delà d'environ 20 % de perte de COP, la valeur n'est plus qu'indicative (perte de charge comparable à la pression). Charges colorées du rouge au vert.

Conclusion

- Le diamètre intérieur est un levier fort : la charge varie comme son carré. Passer de 4 à 2 mm la divise par 4.
- Mais il faut alors 3 fois plus de circuits en parallèle pour garder la perte de charge du propane (39 au lieu de 12).
- Le vrai problème est la longueur : en tubes nus à 1 m/s il faut ≈ 450 m de tube, et le total dépasse la limite à tous les diamètres, même 1,5 mm (193 g avec 64 circuits). Le reste du circuit prend déjà ≈ 95 g sur 152.
- Le condenseur porte 87 % de la charge des tubes (liquide et diphasique dense) : c'est lui qu'il faut réduire.
- Avec des tubes 4 fois plus courts (ailettes, air plus rapide) : Ø ≤ 2 mm tient dans la limite (138 g, 24 circuits).
- Conclusion : canal fin ET tubes courts ; l'étape 3 (ailettes) devient prioritaire, et les collecteurs sont à concevoir avec soin, car leur volume s'ajoute (non compté ici).

Théorie constructale (Bejan, 1996)

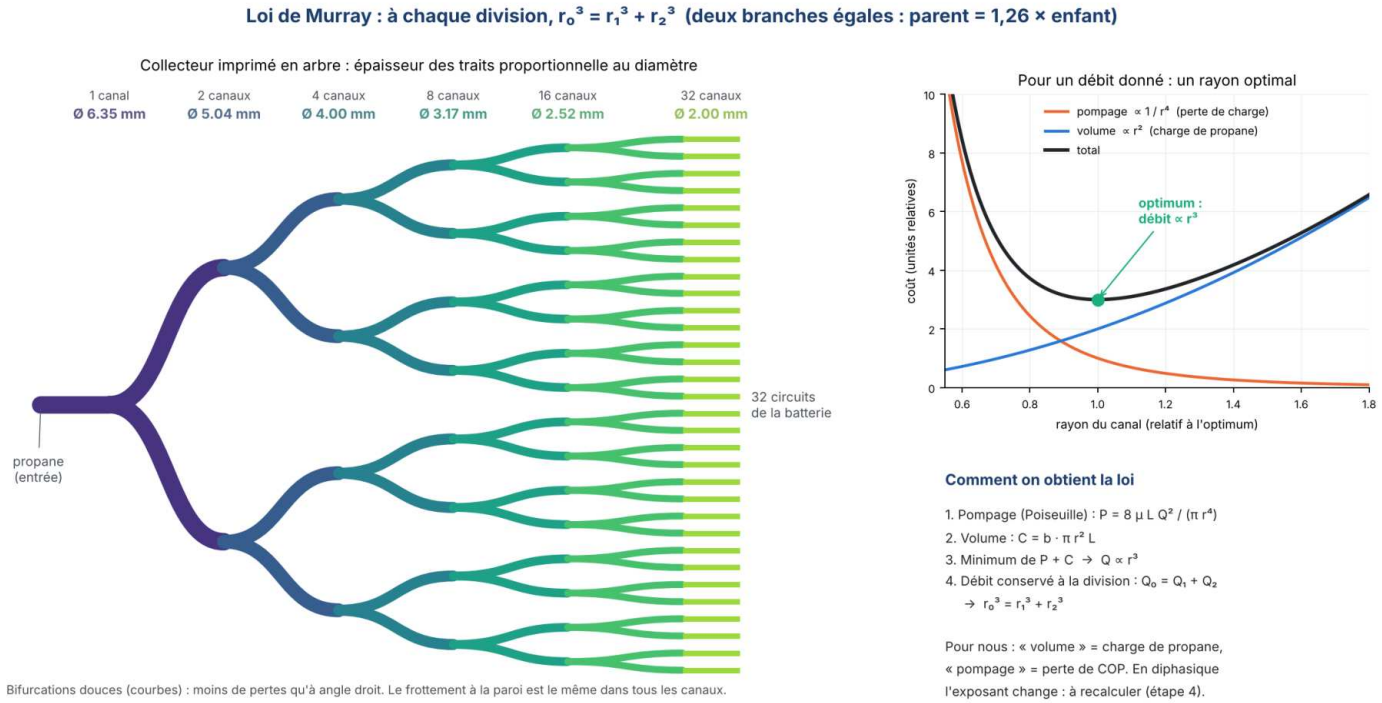


Loi constructale : un système de taille finie traversé par un flux évolue vers la forme qui fait passer ce flux de plus en plus facilement. La méthode utile pour l'ingénieur : optimiser le plus petit élément, assembler, optimiser à nouveau à chaque échelle ; le résultat est presque toujours un arbre.

- Résultats connus : écart optimal entre plaques ou ailettes (notre 1,6 mm), poumons (environ 23 niveaux de ramification retrouvés en 2004), loi de Murray comme cas particulier.
- Critique : la loi est très générale et difficile à réfuter ; la méthode, elle, donne des résultats vérifiables. On s'en sert comme méthode de conception.
- La méthode n'impose aucune forme ; la formule de l'écart entre ailettes est établie pour des plaques parallèles, d'autres formules existent pour les cylindres et les picots.
- Pour notre PAC : une optimisation par échelle (ailette, tube et circuit, collecteur, batterie), puis vérification sur le cycle complet (COP, charge ≤ 152 g).

Collecteurs en arbre de Murray

À reprendre lors de la conception des collecteurs.



Loi de Murray (1926) : dans un réseau qui se ramifie, pompage et volume sont minimaux ensemble quand, à chaque division, $r_o^3 = r_1^3 + r_2^3$ (deux branches égales : parent = 1,26 × enfant). Le frottement à la paroi est alors le même dans tous les canaux.

- Forme : la loi vaut pour toute forme de canal gardée semblable d'un niveau à l'autre (goutte, losange…). Si seule la largeur varie à hauteur fixe, elle devient linéaire ($w_o = w_1 + w_2$). À section égale, le rond frotte le moins (carré + 13 %, ellipse 2:1 + 25 %, triangle + 38 %).
- Impression 3D : un canal rond horizontal de plus de 6 à 8 mm a besoin de supports ; forme en goutte (pointe en haut), autoportante, pour quelques % de perte de charge en plus.
- Elle ne maximise pas la surface d'échange : c'est un outil de distribution. Côté propane, la surface n'est pas limitante (h ≈ 2 000 à 5 000 W/m²K contre ≈ 60 côté air).

Ordres de grandeur

32 circuits, face de 30 cm	Volume	Liquide 46 °C	Entrée évaporateur	Vapeur
Arbre de Murray 6,35 → 2 mm	7,9 cm³	3,6 g	0,5 g	0,1 à 0,3 g
Collecteur droit classique Ø 8 mm	15,1 cm³	6,9 g	0,9 g	0,2 à 0,5 g

À retenir

- Le volume gagné est modeste (≈ 3 g par collecteur côté liquide) face aux tubes (40 à 150 g).
- Le vrai intérêt est la répartition : chaque circuit a exactement le même chemin, alors qu'un collecteur droit répartit mal le mélange liquide / vapeur entre 20 à 40 circuits.
- PAC réversible : l'arbre doit marcher dans les deux sens (petit côté liquide, répartition égale côté mélange).
- En diphasique l'exposant de la loi change : à recalculer avec le modèle de charge.

Détente et répartition : le distributeur imprimé

Question de départ : l'échangeur peut-il servir de détendeur, avec plusieurs entrées qui donnent des Δp différents selon la demande ?

Ce qui ne marche pas : détendre dans l'échangeur

La température du propane suit sa pression. Si la pression baisse progressivement le long de l'évaporateur, son début reste à 30 ou 40 °C et chauffe l'air au lieu de le refroidir : on perd une bonne partie de la surface, justement ce qui coûte en charge. C'est pourquoi la détente se fait en un point, juste avant l'évaporateur.

Ce qui existe déjà

Solution	Principe	Limite
Tube capillaire	tube fin et long, détendeur fixe	ne s'adapte pas à la demande
Rampe d'orifices	plusieurs orifices + électrovannes	réglage par paliers, plus cher
Détendeur électronique	une vanne pilotée, 10 à 20 €	réglage continu, réversible

La piste retenue

Avec 20 à 40 circuits en parallèle (estimation de charge), imprimer un orifice calibré à l'entrée de chaque circuit : il assure la répartition égale et une partie de la détente, comme dans les évaporateurs à microcanaux. On garde un détendeur électronique en amont pour la surchauffe et l'inversion de cycle. Effet attendu : répartition égale, et collecteur d'entrée en mélange léger plutôt qu'en liquide dense.

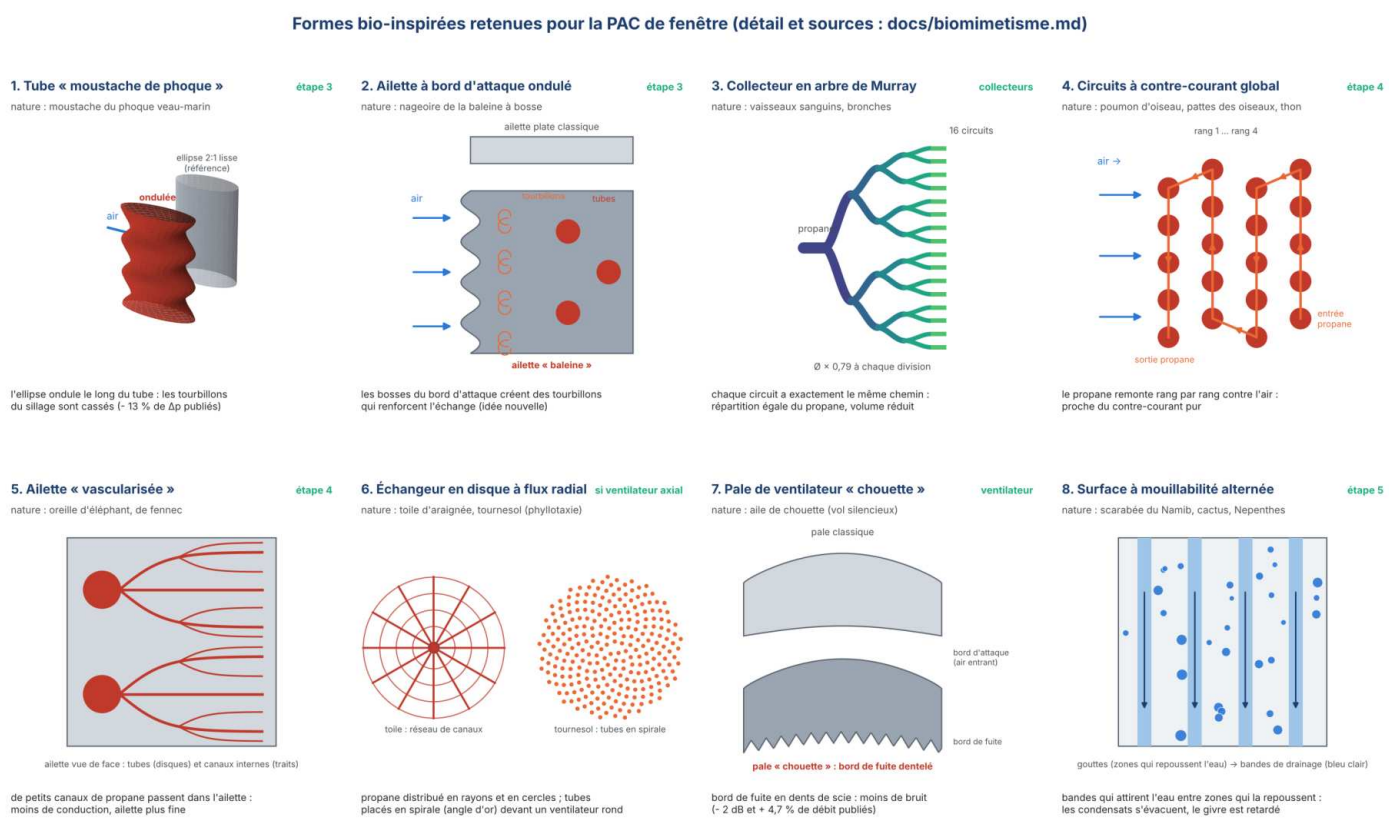
Idées voisines à chiffrer au même moment

- Échangeur interne ligne liquide / aspiration : quelques % de COP selon la littérature pour le propane, intégrable à l'impression.
- Éjecteur : récupère l'énergie de la détente ; ≈ 3 à 5 % de COP pour le propane, difficile à régler à faible puissance.

À évaluer

- Étape 4, dans le modèle de la machine, avec le volume des collecteurs en arbre de Murray.

Les formes bio-inspirées



Schémas de principe, pas des géométries dimensionnées. En vert : l'étape où reprendre chaque piste.

Biomimétisme : ce qu'on retient

Recherche bibliographique rapide (résumés d'articles, souvent un seul groupe) : à lire en détail avant d'engager des calculs.
La nature résout séparément trois de nos problèmes : distribuer, échanger, évacuer l'eau.

Les pistes et leur étape

Forme naturelle	Idée pour nous	Chiffres publiés	Où
Moustache de phoque	tube elliptique ondulé	- 13 % Δp, - 4,5 % échange	étape 3
Nageoire de baleine	ailette à bord d'attaque ondulé	aucune étude trouvée	étape 3
Vaisseaux, bronches	collecteur en arbre de Murray	parent = 1,26 × enfant	collecteurs
Poumon d'oiseau, thon	circuits à contre-courant global	principe connu	étape 4
Oreille d'éléphant	canaux de propane dans l'ailette	aucune étude trouvée	étape 4
Toile d'araignée, tournesol	échangeur en disque ou en anneau	études sur puces	ventilateurs
Aile de chouette	pale à bord de fuite dentelé	- 2 dB, + 4,7 % de débit	ventilateur
Scarabée du Namib, Nepenthes	mouillabilité alternée	+ 16 % en givrage	étape 5
Branchies	écart optimal des lamelles	même logique que Bejan	étape 3
Papillon (gyroïde)	surface TPMS déjà au plan		étape 3

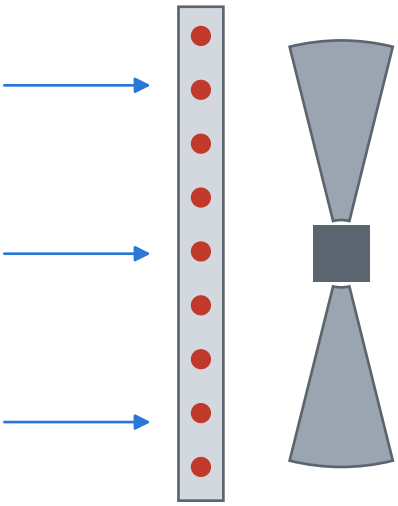
Les deux pistes les plus fortes

- Tube « moustache de phoque » : notre problème exact (tubes en travers qui lâchent des tourbillons). En essais sur des picots, 13 % de perte de charge en moins pour 4,5 % d'échange en moins face à un picot elliptique, ou ≈ 9 % de performance en plus à Δp égal. Demande la CFD 3D.
- Mouillabilité alternée : l'humidité est la cause n° 1 d'échec des essais réels ; surface en épines hydrophile / hydrophobe : + 16 % d'échange en givrage ; surface alternée : jusqu'à + 76 % d'eau évacuée ; revêtement super-hydrophobe : Δp humide presque divisée par 2.

Ventilateurs et forme de la batterie

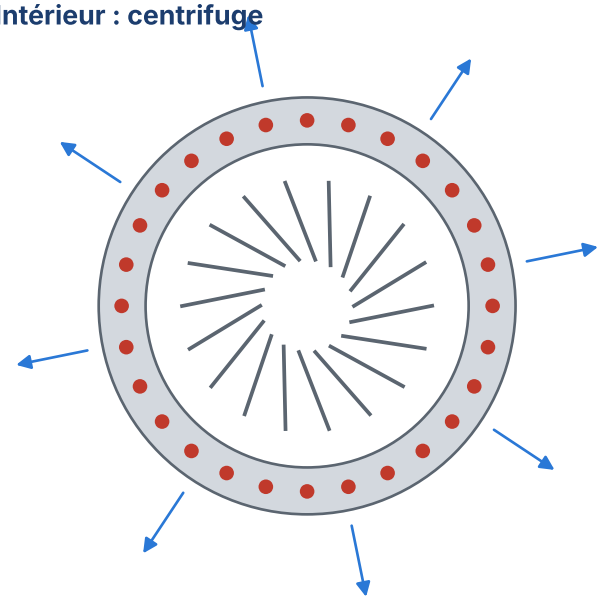
Choix de la nomenclature (docs/nomenclature.md) : intérieur tangentiel ou centrifuge (≈ 500 m³/h, silencieux), extérieur hélicoïde axial (≈ 1 300 m³/h). Le ventilateur n'est pas encore choisi.

Extérieur : axial



batterie en disque devant l'hélice
(toile d'araignée, tournesol)

Intérieur : centrifuge

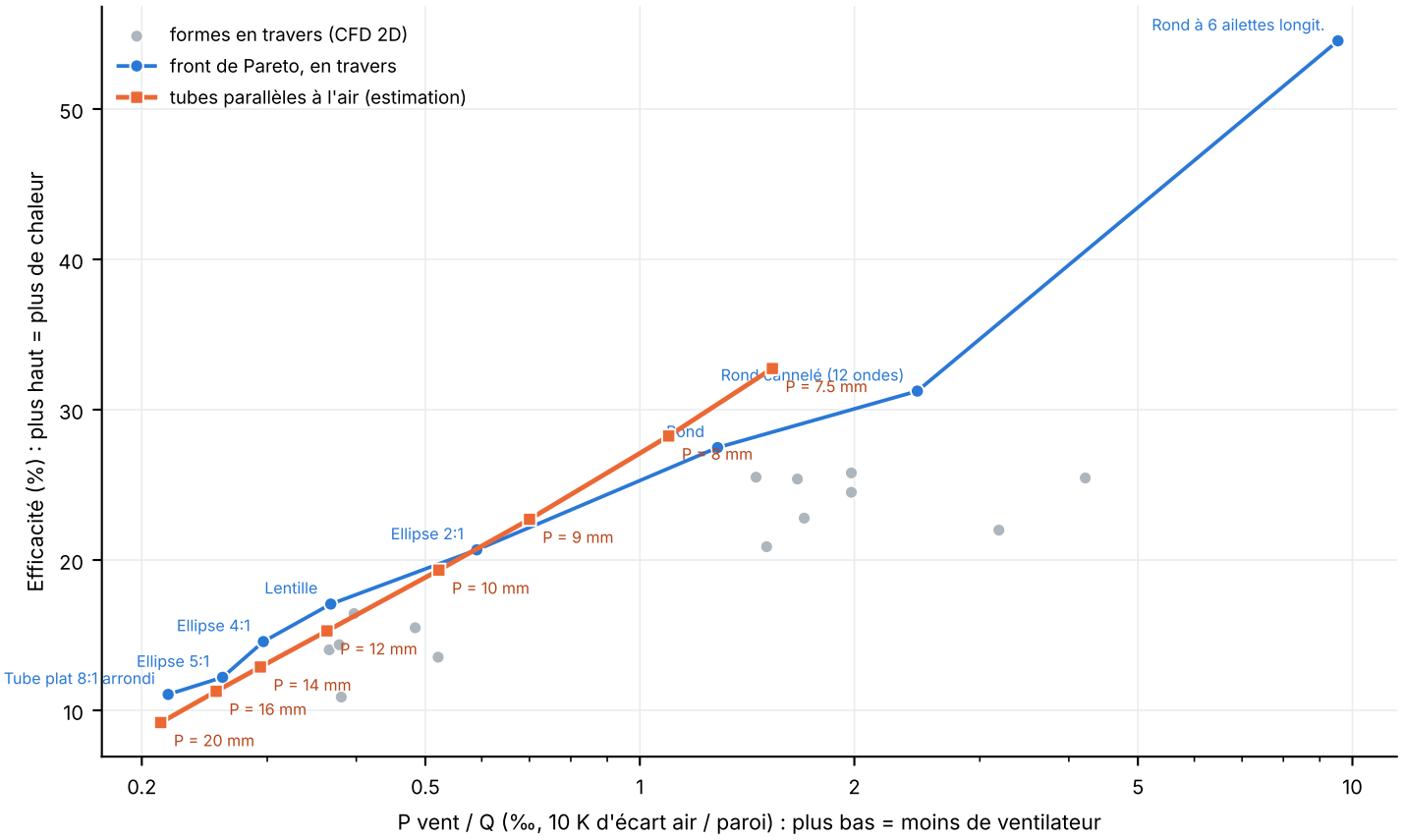


batterie en anneau autour de la roue,
l'air la traverse vers l'extérieur

- Extérieur, axial : la batterie en disque devant l'hélice épouse le jet rond du ventilateur ; distribution du propane en rayons et en cercles (toile d'araignée), tubes possibles en spirale (tournesol). C'est la batterie la plus importante pour la charge : en climatisation elle est condenseur et porte près de 90 % du propane des tubes.
- Intérieur, centrifuge : l'air sort tout autour de la roue ; la forme naturelle est un anneau que l'air traverse du centre vers l'extérieur. L'air ralentit en s'éloignant du centre (la surface de passage augmente) : effet à étudier sur l'échange.
- Intérieur, tangentiel (splits muraux) : batterie classique en V inversé autour du ventilateur ; la piste disque ne s'applique pas, les tubes ondulés, les ailettes et les collecteurs en arbre restent valables.
- Bruit : pales inspirées de la chouette (bord de fuite dentelé, - 2 dB et + 4,7 % de débit publiés) ; attention, certains bords d'attaque modifiés font perdre du débit. Le bruit compte surtout à l'intérieur.
- Simulateur : l'exemple de ventilateur réel (ebm-papst W1G200, axial 200 mm) sort des courbes avec notre circuit d'air ; le choix reste à faire.

Piste : tubes parallèles à l'air (estimation, à valider en CFD 3D)

Tubes ronds Ø 6 mm couchés dans le sens de l'air, en réseau triangulaire de pas P dans le plan de la face ; air à 1 m/s.
Même tube et même charge de propane que la batterie de référence : la profondeur découle du pas (même longueur de tube par m² de face).
Calcul analytique, pas CFD : couche limite laminaire en développement dans l'anneau équivalent à la cellule, pertes aux bouts.



Résultats à charge égale (1 m/s)

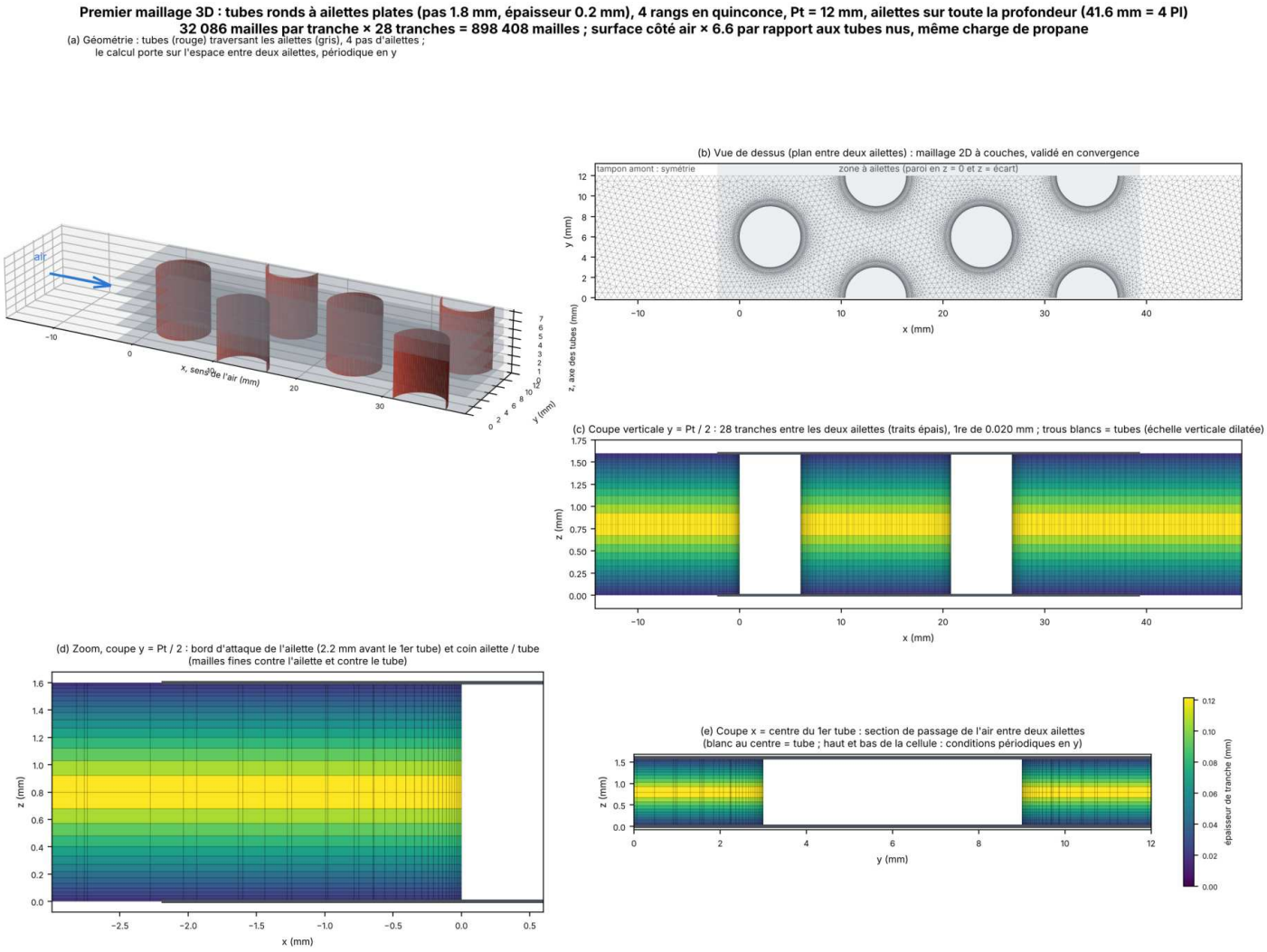
Pas P (mm)	P / D	Prof. (mm)	Re (Dh)	Δp (Pa)	h (W/m²K)	Efficacité	P vent / Q (‰)	Fiabilité
7.5	1.25	16	682	6.08	76.5	32.7 %	1.53	faible (P/D < 1,5)
8	1.33	18	776	3.76	64.0	28.2 %	1.10	faible (P/D < 1,5)
9	1.50	23	982	1.93	49.7	22.7 %	0.70	bonne
10	1.67	29	1212	1.22	41.4	19.3 %	0.52	bonne
12	2.00	42	1746	0.67	32.0	15.3 %	0.36	bonne
14	2.33	57	2376	0.46	26.6	12.9 %	0.29	transition ?
16	2.67	74	3103	0.35	23.0	11.3 %	0.25	transition ?
20	3.33	115	4849	0.24	18.6	9.2 %	0.21	transition ?
Rond en travers	2.00	37		4.28	61.9	27.5 %	1.29	CFD 2D

Vérification du calcul sur le canal plan : f·Re = 24.00 (exact 24), Nu = 7.53 (exact 7,54) ; zone d'entrée à moins de 2,5 % de la corrélation de Shah.
Fiabilité : l'anneau équivalent n'est plus fidèle sous P/D ≈ 1,5 (passage très inégal autour du tube) ; au-delà de Re ≈ 2 300 l'écoulement peut devenir turbulent.
Collecteurs non comptés : ni leur volume de propane, ni leur obstacle à l'air. Δp et efficacité colorés du rouge au vert.

Conclusion

- Sur le papier, les tubes parallèles à l'air valent les meilleures formes en travers : la courbe suit le front de Pareto, un peu en dessous à pas large (P ≥ 10 mm), un peu au-dessus à pas serré (P ≤ 9 mm).
- Raison : à charge égale les tubes sont courts (16 à 42 mm), l'air reste en régime d'entrée où l'échange est fort.
- Les points au-dessus du front (P = 7,5 et 8 mm) sont ceux où le modèle est le moins fiable (passage inégal). Exemple P = 8 mm : autant de chaleur que le rond en travers, 12 % de Δp en moins, 19 mm de profondeur au lieu de 37.
- Bilan : concurrent sérieux, pas une rupture ; l'écart au front reste dans l'incertitude (± 15 %).
- Le juge sera le collecteur (milliers de tubes de 2 cm à raccorder), non compté ici ; avantage non compté : contre-courant air / propane. Suite si on garde la piste : CFD 3D d'une cellule et dessin du collecteur.

Étape 3 : ailettes plates, premier maillage 3D



But : savoir si des ailettes plates sur nos meilleurs tubes donnent un meilleur compromis chaleur / ventilation que les tubes nus à charge égale. Les ailettes sont en métal plein : elles ajoutent de la surface côté air (× 6.6) sans propane, et raccourcissent les tubes, ce qui est le levier principal de la charge.

- Maillage : le maillage 2D à couches validé, empilé en 28 tranches entre deux ailettes (898 408 mailles). Pas 1.8 mm, épaisseur 0.2 mm, ailettes sur toute la profondeur (41.6 mm = 4 PI).
- Durée estimée : écoulement probablement stable entre ailettes serrées → 5 à 10 min par cas sur 48 cœurs ; s'il oscille, 1 à 3 h par cas.
- Avant le calcul : resserrer le maillage aux bords d'attaque et de fuite de l'ailette, convergence en z (20, 28, 40 tranches), rendement d'ailette réel (conduction) ensuite.
- Variantes notées : ellipse 2:1, pas de 2,5 mm (batterie extérieure qui givre), bord d'attaque ondulé.

Trouver la forme mathématiquement

Problème : maximiser la chaleur échangée à puissance de ventilation, charge et profondeur données, sous les équations de l'écoulement et de la chaleur. L'inconnue est la paroi elle-même.

Ce qu'on sait déjà

- Corps de traînée minimale (Pironneau, 1973) : la forme exacte est connue en écoulement très lent ; il existe des formes optimales démontrables.
- Synergie des champs (Guo) : l'échange est maximal quand l'air pousse dans le sens du gradient de température.
- Le décollement coûte en perte de charge sans échanger : arrière effilé, avant arrondi.
- Renouveler la couche limite : plusieurs petites surfaces en série valent mieux qu'une grande ($h \propto 1/\sqrt{D}$ en laminaire).

Nos résultats vont dans ce sens : ellipse 2:1 et lentille sur le front de Pareto, carré et faces plates loin.

Les méthodes

Méthode	Principe	Coût
Paramétrique + bayésienne	5 à 10 paramètres, l'algorithme choisit les cas	50 à 200 cas 2D
Adjointe	sensibilité en chaque point de la paroi	20 à 50 couples de calculs
Topologique	chaque maille : air ou métal	lourd, écoulement stable

Difficulté propre à notre cas

À 1 m/s nos écoulements 2D oscillent ; l'adjoint et la topologie supposent en général un écoulement stable. Deux issues : travailler à 0,5 m/s (Re ≈ 400, intéressant d'après l'étape 1b), ou avec ailettes (écoulement probablement stable). OpenFOAM v2606 contient un solveur adjoint, à vérifier pour l'échange de chaleur.

Ordre proposé

- 1. Famille de formes paramétrée (rond, ellipses et lentille comme cas particuliers), optimisée en 2D à charge égale.
- 2. Adjoint pour affiner les meilleures formes. 3. Topologie plus tard, en 3D avec ailettes.

Sources

Liens de la recherche bibliographique (détail dans docs/biomimetisme.md).

- Revue multi-échelle des échangeurs bio-inspirés (Biomimetics, 2025) : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12839163/ (le rapport de relecture signale une analyse critique mince : à lire comme un inventaire)
- Zhu et al., structures inspirées de la nature pour l'échange et la traînée (Micromachines, 2021) : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8227078/
- Huang, Hwang et Radermacher, revue des échangeurs inspirés de la nature (Int. J. Refrigeration) : https://iifiir.org/en/fridoc/review-of-nature-inspired-heat-exchanger-technology -140766
- Smink et Visser, optimisation des réseaux ramifiés (J. Fluid Mech., 2025) : https://resolve.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/02A3 36A447A689A1D9F288B0363071D2/S0022112025003933a.pdf/optimising-branched-fluidic-networks-a-unifying-approach-including-laminar-and-turbulent-flows-rough-walls-a nd-non-newtonian-fluids.pdf
- Brevet, distribution fractale (rapport 2^(1/3), compromis volume / perte de charge) : https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/11660577
- Puits thermique en toile d'araignée (Fluid Dyn. Mater. Process., 2026) : https://www.techscience.com/fdmp/v22n4/67242
- Toile d'araignée, optimisation multi-objectif : https://synapsesocial.com/papers/W7128072128
- Revue citant l'optimisation topologique de la toile d'araignée : https://mfr.edp-open.org/articles/mfreview/pdf/2026/01/mfreview250078.pdf
- Branchies, paramètres de conception : https://www.arxiv.org/pdf/1805.07744
- Échangeur à plaques inspiré des branchies (Energy, 2022) : https://ideas.repec.org/a/eee/energy/v253y2022ics0360544222011100.html
- Effet tubercule : https://en.wikipedia.org/wiki/Tubercle_effect ; bords d'attaque ondulés en laminaire et transition : https://eres.library.adelaide.edu.au/dspace/bitstream/2440/106416/2/02whole.pdf
- Surface en épines hydrophile / hydrophobe et givrage (Energies, 2019) : https://mdpi.com/1996-1073/12/23/4471
- Surface alternée et évacuation des condensats (Int. J. Heat Mass Transfer, v. 194) : https://scholarworks.unist.ac.kr/handle/201301/58844
- Échangeur super-hydrophobe en conditions humides (ORNL) : https://impact.ornl.gov/en/publications/energy-saving-of-air-cooling-heat-exchangers-operating-under-wet-/
- Picots « moustache de phoque » (Embry-Riddle) : https://erau.edu/research-and-innovation/projects/investigation-of-bio-inspired-cylinders-for-enhanced-heat-transfer ; https://commons.erau.edu/edt/589 ; https://openpolar.no/Record/ftembryriddleaun:oai:commons.erau.edu:publication-28 44
- Ventilateur à profil de chouette (Xi'an Jiaotong) : https://zkxb.xjtu.edu.cn/en/article/doi/10.7652/xjtuxb202011010/ ; bords de fuite ondulés : https://jafmonline.net/article_2432.html ; https://www.mdpi.com/2075-1702/11/2/155
- Phyllotaxie et picots : https://www.bohrium.com/paper-details/multi-objective-optimization-of-a-fibonacci-phyllotaxis-micro-pin-fin-heat-sink/1000432247771234319-16844 ; https://eld.bl.uk/catalog/100131652937_0x000001 ; brevet radial : https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/10627170
- Poumon d'oiseau, courant croisé : https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2662944 ; https://publications.ersnet.org/content/erj/29/1/11
- Revêtement hydrophile anti-givre : https://iifiir.org/en/fridoc/application-study-of-a-new-anti-frosting-coating-fo r-a-fin-and-tube-130925